Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Propongo tres resultados: (i) pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo *evaluados y confiables* para la Subgerencia General de Operaciones; (ii) un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible para las autoridades; y (iii) un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada de tareas críticas.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (mercado de crédito y finanzas corporativas), jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, mercado de crédito y estabilidad financiera) y, desde mayo de 2020, soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos, donde desarrollo modelos DSGE y semiestructurales, diseñé *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y programé flujos de datos. Son casi veinte años de tareas afines y más de seis conduciendo una subgerencia. Soy licenciado en Economía (UNLP), con formación de posgrado en finanzas (UTDT), especialización en Ciencia de Datos (ITBA) y doctorado en Economía en curso (UNLP). En cada eje indico qué aporto y, donde no tengo experiencia directa (operación diaria de liquidez, elaboración del informe de coyuntura monetaria, programación monetaria), cómo la cubro.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio. *Adaptar, no copiar*: prácticas del BCE, el Bank of England (BoE) y las Reservas Federales de Nueva York y St. Louis, ajustadas a los datos y la escala del BCRA.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** son cuatro frentes: (1) pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y circulación de billetes, en paralelo y luego en producción (Eje 1); (2) evolución del informe monetario: agregados desestacionalizados, seguimiento de FCI de mercado de dinero y billeteras, y explotación de la ECC (Ejes 2 y 3); (3) programación monetaria trimestral y módulos del IPOM (Eje 4); (4) agenda de instrumentos de regulación monetaria: protocolo de consultas, traspaso de tasas y evaluación ex post anual (Eje 4). La infraestructura de código, la política de IA (Eje 5) y la gestión del equipo (Eje 6) son condiciones habilitantes, no frentes adicionales. Lo marcado como *condicionado* en cada eje (lista en la hoja de ruta) se activa cuando el ensamble de liquidez lleve tres meses en producción y haya horas disponibles, *sin rotar personal de Liquidez durante la corrida en paralelo.* Responsables: Subgerencia de Liquidez, frente 1; Coyuntura, frentes 2 y 4 (con datos de efectivo mínimo de Liquidez); yo coordino el frente 3, con un módulo de cada subgerencia, y conduzco el Eje 6. Los pedidos urgentes ingresan por mí a un tablero de prioridades y desplazan lo condicionado, no la tarea diaria.

Punto de partida. Según sus publicaciones, el BCRA privilegia el control de agregados y publica un informe monetario mensual, el IPOM y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC). Con sólo información pública, el diagnóstico de 90 días cuantifica las líneas de base y ajusta prioridades.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: un sistema de pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo con horizontes diario, semanal y mensual, descompuesto en factores autónomos (sector público, sector externo, billetes) y entregado a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: ensamble de modelos para la posición de efectivo mínimo (exigencia e integración por entidad y período de cómputo) y para la liquidez (regresión con efectos de calendario—pagos, aguinaldo, vencimientos—, espacio de estado y ARIMAX) contra un benchmark ingenuo, con intervalos, y un modelo de circulación de billetes (también insumo de la programación). De Hamilton (1996) y de los bancos centrales que proyectan reservas se toma el peso del calendario en la demanda de reservas. El tablero de alerta de mercado queda condicionado; caución y curva corta se siguen en el Eje 4. **Cómo se mide**: error absoluto medio relativo al benchmark, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos; tres meses de funcionamiento en paralelo antes de pasar a producción. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico con series de tiempo y aprendizaje automático. No he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo con Liquidez y Operaciones el ciclo completo, del dato a la entrega, y ningún cambio en producción se decide sin el aval de su subgerente y sus jefes.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

El BCRA ya publica un informe monetario mensual; el objetivo es *evolucionarlo*, no crearlo. *Núcleo*: descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Condicionado*: nota quincenal de dos páginas con lo ya producido para el informe; agregados tipo Divisia (Barnett, 1980), con antecedentes en la Fed de St. Louis, para captar sustitutos cercanos del dinero (cuentas remuneradas, fondos de mercado de dinero); demanda de dinero con corrección de errores y ventanas móviles ante quiebres de régimen; y bases con *vintages*, al estilo de ALFRED. **Aporte y brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura monetaria. Es transferible lo que sí hice: análisis del mercado de crédito (Eje 3), *pipelines* de pronóstico y publicación de documentos de trabajo y artículos con referato (p. ej., *Stata Journal*, 2016). Para cubrir la brecha, en los primeros 90 días acompaño dos ciclos completos del informe mensual con el/la Subgerente de Coyuntura y los jefes y analistas que lo elaboran, del cierre de datos a la revisión final; con ellos armamos una ficha por producto (destinatario, uso, insumos, horas) y al día 90 acordamos qué se mantiene, qué se simplifica y qué cambia. Luego, cada producto se revisa con su equipo cada trimestre.

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito: la ECC se integra (*núcleo*) al informe monetario y al IPOM (índices de difusión, relación con tasas y volúmenes, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, sin crear otra encuesta. *Condicionado*: sobre la Central de Deudores, un panel de microdatos, inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York (flujos, transiciones de situación crediticia, concentración), *sujeto a un acuerdo de acceso y de resguardo de la información con Estadísticas y Superintendencia.* **Perímetro del dinero**: seguimiento mensual en el informe monetario (*núcleo*) del patrimonio de FCI de mercado de dinero y de las transferencias y QR, con datos públicos; el mapa de sustitución con billeteras, títulos cortos y depósitos queda *condicionado.* Cada insumo se coordina con el área que lo produce. **Aporte**: catorce años de análisis del mercado de crédito en el BCRA (2006–2020) e investigación sobre redes de relación bancaria (*IMF Economic Review*, 2020) y financiamiento de exportadores (BIS *Working Papers*,

2020).

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): ejercicio trimestral de programación monetaria y crediticia, consistente con el balance del BCRA (fuentes y usos de la base), el sector público, el sector externo y el crédito, con escenarios y bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, práctica difundida del BoE; incluye la proyección del resultado cuasifiscal. **Instrumentos (función 5)**: además de responder consultas, una agenda propia. (a) *Evaluación ex post anual* de las medidas de encajes y de los instrumentos de absorción o provisión de liquidez del año: estudio de eventos sobre caución, pases (si están vigentes) y curva corta alrededor de cada medida, y comparación entre entidades según su exposición previa (posición de efectivo mínimo), contrastando efecto previsto y observado; entregable: nota técnica anual con recomendaciones. (b) *Traspaso de tasas*: estimación semestral del traspaso de la tasa de referencia y de la caución a tasas pasivas y activas por línea, con modelos de corrección de errores y ventanas móviles para detectar cambios de régimen. (c) *Consultas* sobre encajes, tasas o instrumentos: nota con canal de transmisión, magnitud sobre liquidez, agregados y costo cuasifiscal, escenarios y riesgos, calibrada con (a) y (b); primera respuesta en 48 horas y análisis completo en 10 días. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma regresivo acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T-15$ días, revisión cruzada, cierre a $T-5$). **Aporte y brecha**: mis modelos DSGE y semiestructurales dan consistencia macroeconómica a los escenarios; la programación operativa la construyo sobre los ejercicios existentes, con quienes la elaboran.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio con control de versiones en entorno interno (Python y R), informes generados desde el código, pruebas de calidad de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: regularización, *boosting* y bosques aleatorios como complemento en liquidez y crédito, contra benchmarks lineales y con interpretabilidad (SHAP, importancia por permutación); antecedente en el BoE (Chakraborty y Joseph, 2017). **IA generativa**: asistencia de código y borradores en entornos internos, con revisión humana; piloto *condicionado* para clasificar normativa que afecta la liquidez. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, publiqué once módulos de Stata y dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021). **Gobernanza**: política que fije qué datos se usan con qué herramientas; no sale información sensible a servicios externos y todo modelo en producción se valida antes con Sistemas y Seguridad de la Información.

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Aporte**: conduzco una subgerencia desde 2020 y enseño Política Económica II en la UNLP desde 2010.
- **Planificación**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia (Coyuntura Monetaria; Análisis y Gestión de la Liquidez) y por persona, con seguimiento trimestral; reunión semanal de coyuntura, mensual de calidad de pronósticos y seminario quincenal de métodos.
- **Recursos y delegación (función 11)**: diagnóstico de dotación y competencias en 90 días; cada subgerente tiene objetivos, presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, con reuniones individuales mensuales y evaluación de desempeño; plan de sucesión y doble cobertura de la tarea diaria de liquidez.
- **Desarrollo de colaboradores**: mentoría de analistas y asistentes, plan de capacitación individual (CCBS del BoE, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo, retroalimentación periódica, reconocimiento de logros, rotación entre subgerencias y oportunidades de publicar.

- **Articulación**: acuerdo de servicio con Operaciones, calendario con Estadísticas y la Gerencia Principal; ante un error grande de pronóstico, aviso inmediato y análisis de causas en 48 horas.
- **Auditoría (función 8)**: tablero de recomendaciones de la Auditoría General con responsable, plazo y revisión trimestral. **Ética**: confidencialidad de la información de mercado, accesos mínimos necesarios y declaración de conflictos de interés.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico: ciclo diario de liquidez con Operaciones y dos ciclos del informe monetario; ficha por producto; línea de base de errores; capacidad; plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primer ejercicio de programación con escenarios; (4) protocolo de consultas, primera estimación del traspaso y evaluación ex post del año (mes 12). Habilitantes: política de IA, seminario interno.
12–24 meses	Informe anual de calidad de pronósticos y segunda evaluación ex post; *condicionado*: nota quincenal, tablero de alerta, Divisia, demanda de dinero, *vintages*, panel de crédito, perímetro del dinero, piloto de normativa; dos documentos de trabajo; revisión de la gestión.

Capacidad (supuesto a validar en el diagnóstico, no dato): en Liquidez, tarea diaria cerca de 55 % de las horas, corrida en paralelo 25 %, programación 10 % y reserva 10 %; en Coyuntura, informe mensual e IPOM 50 %, su evolución 15 %, instrumentos 15 %, programación 10 % y reserva 10 %. Con menos holgura, se posterga el frente 4 salvo las consultas.

Indicadores y metas: (i) reducción de 15 % (meta provisoria) del error de pronóstico de liquidez frente a la línea de base a los 12 meses; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, 100 % a 9; (iii) al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha; (iv) dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (incluidas las dos evaluaciones ex post) en 24 meses; (v) 40 horas anuales de capacitación por persona; (vi) informe trimestral de desvíos programado/observado en base y M2; (vii) valoración anual de Operaciones y autoridades, mínimo 4 sobre 5. Metas recalibrables tras el diagnóstico.

4. Riesgos y mitigación

Datos (señal: demoras; responsable: Gerente): controles de calidad y convenios. **Cambio de régimen** (quiebre en errores; Subgerentes): reestimación y escenarios. **Sobrecarga** (horas en aumento; Gerente): se posterga lo condicionado y luego el frente 4 salvo consultas. **Persona clave** (ausencia en liquidez; Subgerente): doble cobertura, manuales y vuelta al modelo previo. **Resistencia y seguridad** (baja participación, accesos indebidos; Gerente): diseño participativo.

Referencias

Barnett (1980), *J. of Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE Staff WP 674. Hamilton (1996), *J. of Political Economy* 104(1).